

土壤属性图质控问题反馈—沧州市吴桥县

一、数据库成果

1、三普样点数据字段命名存在空值，请按照规范核查并修改。

DCYD

速效钾	组成1	组成2	组成3	组成4	土壤质	耕层厚度	土壤容重	有效磷	有效铁	有效锰	有效铜	有效砷	有效硼	有效钼	交换性钙	交换性镁	交换性钠	交换性钾
217	0	0	0	0	/	15.5	1.37	37.6	5.54	4.82	0.63	0.94	1.51	0.147	3.89	1.21	1.91	0.52
150	0	0	0	0	/	15	1.26	9.88	8.26	4.31	0.85	0.95	1.57	0.153	5.27	1.17	0.97	0.28
154	0	0	0	0	/	15	1.32	39.5	13.3	7.47	1.36	0.58	1.63	0.081	3.8	0.93	1.01	0.3
240	0	0	0	0	/	15.5	1.41	13.8	6.77	5.33	0.69	0.85	1.53	0.086	5.66	1.36	1.4	0.5
143	0	0	0	0	/	13.2	1.33	19.3	8.91	6.43	1.14	1.37	1.75	0.159	3.78	0.8	1.29	0.28
166	1.1	60.8	32	6	砂质壤土	14	1.35	17.6	9.33	6.28	0.94	0.82	1.54	0.07	3.98	1.38	1.66	0.32
122	0.5	67	25	7.4	砂质壤土	0	1.31	8.85	8.84	5.93	1.15	0.56	1.48	0.091	4.97	1.18	1.31	0.24
136	0	0	0	0	/	16	1.28	12.8	4.96	5.28	0.76	0.7	1.24	0.059	4.38	1.43	0.9	0.26
124	0.5	64	26.4	9.1	砂质壤土	0	1.49	18.8	9.09	7.19	1.16	1.05	0.95	0.132	4.62	1.19	1.51	0.25
260	0.7	56.6	30.4	12.3	砂质壤土	15	1.27	16	8.42	5.07	1.03	1.1	1.5	0.128	5.97	0.89	1.44	0.59
201	0	0	0	0	/	16	1.22	25.7	9.49	6.4	1.39	1.51	1.33	0.104	6.76	1.54	0.99	0.47
197	0	0	0	0	/	13	1.36	9.62	5.04	4.26	0.99	1.16	0.23	0.097	4.8	1.93	1.49	0.37
149	1	55.9	38.2	4.9	砂质壤土	14.4	1.39	40.6	8.71	8.07	1.25	1.32	1.21	0.162	4.1	0.89	1.33	0.29
171	0	0	0	0	/	14.5	1.39	28	10.4	6.4	1.27	0.68	1.9	0.138	6.49	1.16	1.08	0.36
146	2	53.3	25.4	19.3	砂质粘壤土	14.5	1.27	15.1	8.34	7.43	1.13	1.02	1.19	0.106	5.41	1.01	1.04	0.27
151	0	0	0	0	/	16	1.43	10.9	6.86	5.29	0.97	0.94	1.1	0.115	5.32	2.4	1.24	0.29
93.6	0	0	0	0	/	15	0	8.47	5.98	4.93	1	2.5	0.55	0.075	4.61	3.89	0.31	0.22
123	0	0	0	0	/	18	0	30.6	7.39	5.38	0.93	0.15	0.57	0.118	3.96	3.14	0.46	0.3
190	0.5	63.2	23.6	12.7	砂质壤土	13	0	3.75	8.39	6.78	1.1	0.29	0.58	0.085	4.24	2.69	0.2	0.35
191	0	0	0	0	/	15.5	1.42	16.1	34.1	7.35	3.24	2.85	1.88	0.099	6.28	1.46	1.24	0.43
290	0	0	0	0	/	15.2	1.4	10.9	7.82	5.73	1.11	2.4	1.22	0.079	4.93	0.91	1.56	0.65
118	0.5	72.8	13.6	13.2	砂质壤土	13.5	1.3	17.7	8.57	3.76	1.22	0.58	1.25	0.13	5.96	1.31	0.84	0.23
184	0	0	0	0	/	16	1.47	11.8	8.26	5.05	0.87	0.54	1.41	0.111	6.1	1.38	1.8	0.44
137	0	0	0	0	/	17	1.47	8.54	5.03	4.13	0.73	0.72	1.81	0.095	5.14	0.86	0.89	0.26
217	0	0	0	0	/	16.5	1.4	28.1	7.45	5.81	0.96	1.17	1.16	0.122	6.66	1.85	1.27	0.52
148	0	0	0	0	/	11	1.15	34.4	4.05	5.71	0.82	1.08	0.78	0.12	4.04	0.98	0.92	0.28
259	0	0	0	0	/	0	1.36	10.9	8.55	5.21	1.27	0.68	1.75	0.136	5.66	1.01	1.69	0.52
101	0	0	0	0	/	0	1.44	15.2	7.31	5.61	1.33	0.58	0.84	0.155	5.76	1.71	0.8	0.2
133	0	0	0	0	/	15	1.45	12	1.45	0.61	0.55	2.01	0.55	0.165	4.52	0.65	1.65	0.21
152	0.2	76.4	13.8	9.4	砂质壤土	0	1.31	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>
179	4.8	57.4	26	11.8	砂质壤土	0	1.31	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>	6.69	1.24	1.04	0.37

14 1 1 (0 / 438 已洗程)

2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不能自然因素排在前面。

指标	建模环境因子	精度（R2）
速效钾	年总降水量、NDVI、DEM、地形湿度指数、剖面曲率、平均年太阳辐射、平均年积温、剖面曲率	0.47
有效磷	NDVI、年总降水量、汇流指数、DEM、平面曲率、坡向、平均年太阳辐射、剖面曲率	0.52
阳离子交换量	NDVI、年总降水量、平均年积温、地形湿度指数、谷深、集水区面积	0.49

4、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。如缺少国

土三调县名、国土三调县代码、元素形态、计量单位、投影方式、栅格分辨率等字段

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
土壤属性	计量单位	采样时间	样本数据	参与建模环境变量数量	参与建模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	决定系数	均方根误差	验证方法	制图时间
pH		2023.9-2024.8	194	9	TZ, 太阳辐射量, SWCI, 地形起伏度, dltb, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 四面坡度, 坡度法土壤数据	Landsat系列	随机森林克里格	0.3974	0.1604	独立验证	2026.1

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

5、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



二、图件成果

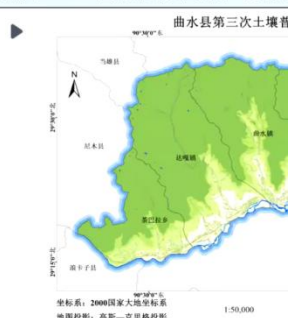
1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如未保留两位小数等，核查并修改图件及报告中的内容。

各地类土壤全钾分级面积统计表 单位：亩						
土地利用类型	全钾分级 (g/kg)					总计
	17.5-20.0	15.0-17.5	12.5-15.0	10.0-12.5	≤10	
耕地	1241	90373	421958	104833	1105	619510
园地	11	660	3640	748	8	5067
林地	65	7582	41059	9923	120	58749
草地	3	571	3232	721	8	4536
其他土地	225	22130	127212	32776	379	182721
总计	1545	121316	597101	149001	1619	870583
各乡镇土壤全钾分级面积统计表 单位：亩						
乡镇	全钾分级 (g/kg)					总计
	17.5-20.0	15.0-17.5	12.5-15.0	10.0-12.5	≤10	
于集镇	249	13946	43972	7647	45	65859
何庄乡	129	8036	46481	10816	22	65483
安陵镇	209	18489	48250	9115	44	76107
宋门乡	5	3887	45591	14399	295	64177
曹家洼乡	77	8551	37762	6572	17	52979
杨家寺乡	6	1441	37834	16165	481	55926
桑园镇	19	3898	23392	4150	35	31493
梁集镇	163	12118	33532	14370	119	60302
沟店铺乡	316	11957	48873	7101	6	68254
铁城镇	69	8050	56272	14498	40	78928
总计	1241	90373	421958	104833	1105	619510

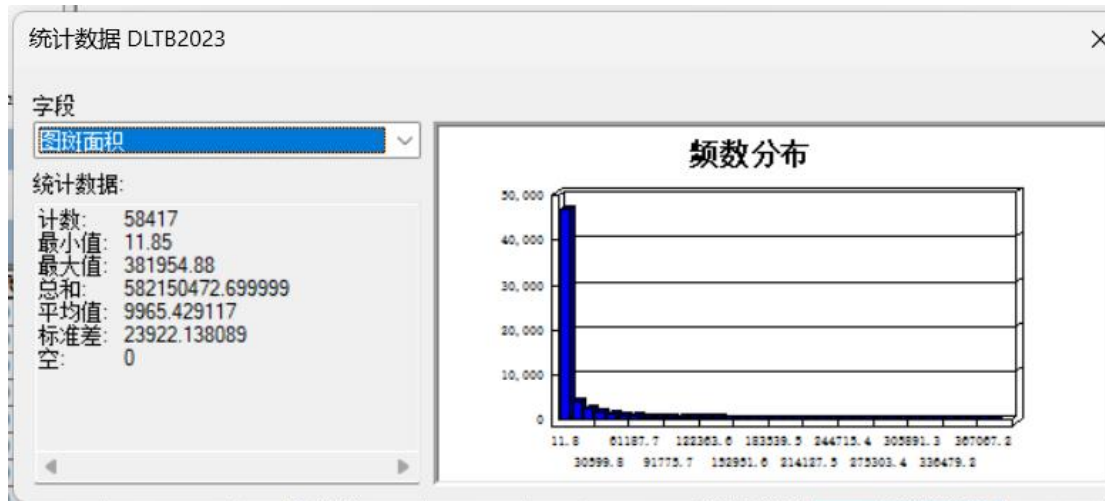
- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求；
- 是否包含各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表；
 - 单位是否为亩（整数）或万亩（保留两位小数）；
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。
- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，比例

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩					
乡镇	>25	20-25	15-20	10-15	≤10
安陵镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00
大文镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00
古厚镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00
曹里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩					
土地利用类型	>25	20-25	15-20	10-15	≤10
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02

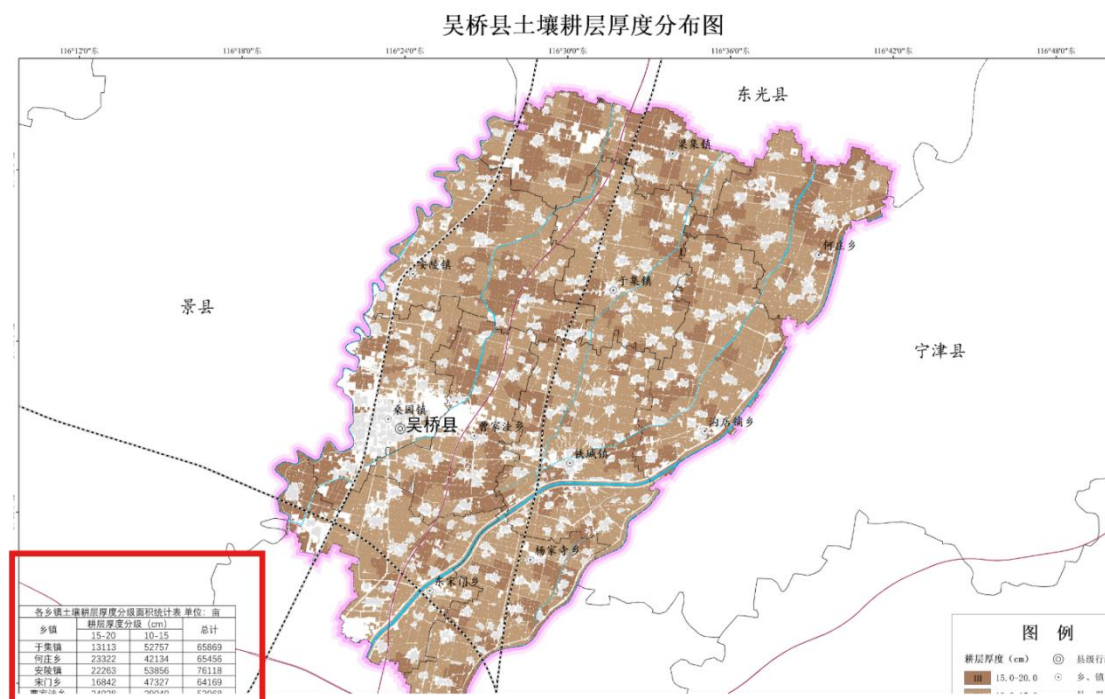


2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果有差距，请核查。



土地利用类型	交换性钾分级 (mg/kg)				总计
	≥150	140-150	130-140	≤130	
耕地	89850	228686	262600	38374	619510
园地	337	2366	2137	227	5067
林地	6206	22089	27335	3118	58749
草地	318	1715	2424	79	4536
其他土地	22494	65738	85647	8842	182721
总计	119206	320593	380143	50640	870583

3、耕层厚度图缺少表格，请按照规范核查此类问题



- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;
- 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表**;
 - 单位是否为**亩** (整数) 或**万亩** (保留两位小数);
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。
- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准, 比例



4、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记, 标准中带注记的画法如下。



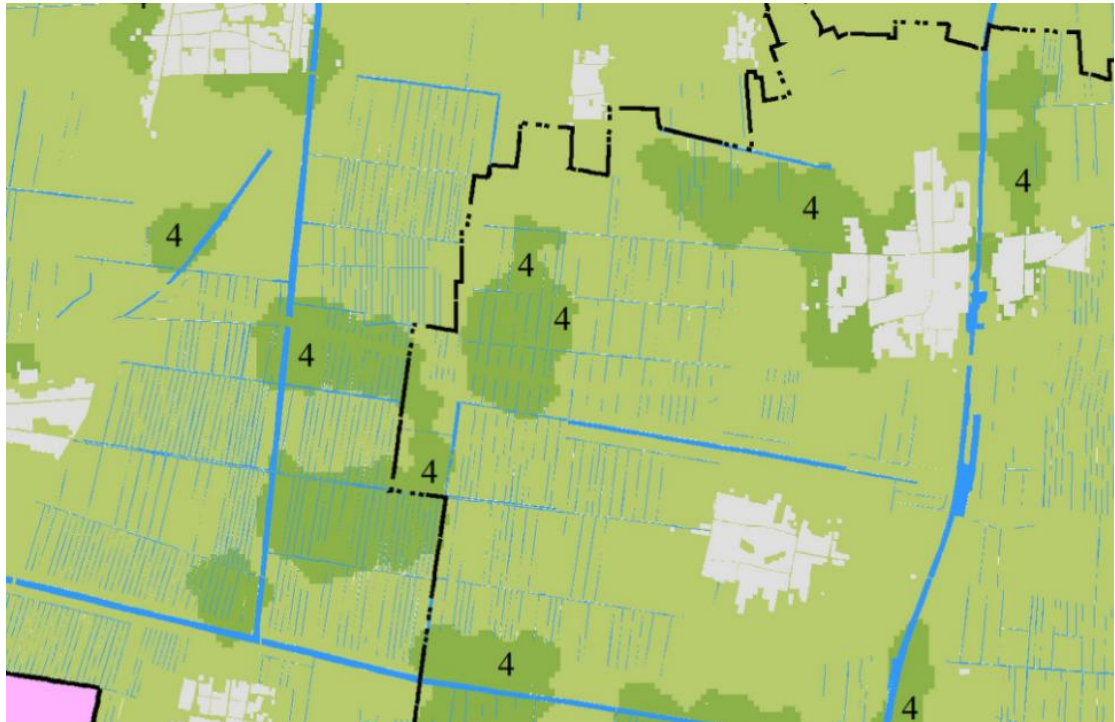
图 例

全钾含量 (g/kg)

III-1	17.5 - 20.0	⊙
III-2	15.0 - 17.5	⊙
IV-1	12.5 - 15.0	----
IV-2	10.0 - 12.5	-----
V	≤10	=====

示例:

有机质 (g/kg)	
1	>25.0
2	20.0~25.0
3	15.0~20.0
4	10.0~15.0



5、图面表达（图件信息缺失）——请按照规范核查图面信息，例如缺失高程基准面的信息

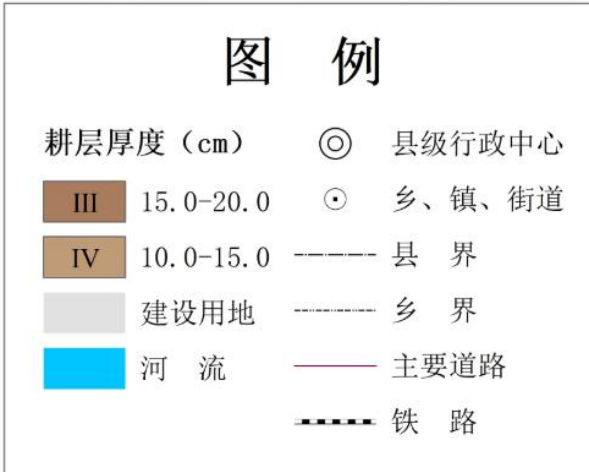
绘制单位：吴桥县农业农村局

调查时间：二零二三年九月至二零二四年四月

投影坐标系：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_39



6、图面表达（图件信息缺失）——图件的图例未显示晕线，请按照规范核查此类问题。



三、文字成果

1、报告未分因子说明各土壤属性指标的环境变量重要性排序。个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

2.模型参数与变量重要性

最终确定的环境因子包括年总降水量、平均年积温、平均年太阳辐射、DEM及其派生地形因子（坡度、坡向、谷深、平面曲率、坡面曲率）、土地利用类型、水文地形指标（地形湿度指数、汇流指数、集水区面积）以及植被与水分指数（NDVI、NDWI）。在完成统一投影、栅格化与标准化等预处理后，进一步对地理环境变量开展空间自相关检验，并分析其与土壤属性的线性相关性及显著性水平；同时引入SHAP值对变量贡献度进行排序，以识别关键驱动因子。相关性分析采用皮尔逊相关系数，对高度相关的变量进行筛除以降低多重共线性影响，最终综合相关性结果与SHAP重要性，确定各土壤属性建模所需的最优环境因子组合。

表4.139土壤属性建模所需因子

指标	建模环境因子	精度（R2）
速效钾	年总降水量、NDVI、DEM、地形湿度指数、剖面曲率、平均年太阳辐射、平均年积温、剖面曲率	0.47
NDVI 年总降水量 汇流指数 DEM 平面曲率 坡向 平均		

2、报告中缺少对入模环境变量之间共线性情况的说明与剔除记录，需补充环境变量共线性诊断的说明及剔除决策依据。

（2）环境变量优化筛选

对环境变量开展相关性与贡献度分析：首先利用皮尔逊相关系数筛查与土壤属性的显著相关因子，并结合方差膨胀因子（VIF）剔除多重共线性变量（VIF>10），保留信息互补且解释力稳定的变量进入建模。在吴桥县（全域以平原为主、地形起伏较小）的情境下，土壤属性差异更多受母质/质地格局、耕作与灌排条件、植被生长状况等因素控制，因此优先纳入土地利用类型、母质（或质地）类型、NDVI/NDWI及DEM派生水文地形指标（如TWI、汇流指数、集水区面积）等变量；对pH等受水盐与母质影响更强的指标，则重点关注母质类型、灌排条件与水分相关因子的解释作用。对存在显著耦合关系的土壤属性（如有机质—全氮、质地—CEC），采用一致的模型框架与环境变量组合（必要时采用“主控因子+少量差异因子”的策略），以保证属性间空间格局的协调一致。

3、报告中部分表格和文字描述存在单位使用不一致或表述模糊的情况。例如，砂粒、粉粒、黏粒的制图统计章节中同时使用"mm"和"%"作为单位标记（如"60-65mm 等级"与"60-65%等级"混用）。请按照规范统一全文各类指标的计量单位。

结合吴桥县地处华北平原东部、以农业为主导产业的实际情况，土壤砂粒分级呈现出三大特点与突出问题：一是砂粒组成以中砂为主，全县60-65mm等级砂粒总面积达362521亩，占总土壤面积的58.5%，这种结构利于土壤通气，但保水保肥能力偏弱；二是区域差异悬殊，细砂集中分布在杨家寺乡、宋门乡，粗砂集中在铁城、梁集等乡镇，导致不同区域土壤肥力基础不均；三是部分乡镇砂粒结构单一，如安陵镇中砂占比过高，土壤缓冲能力不足，而杨家寺乡细砂占比大，土壤透气性稍差，影响作物根系发育。这些问题直接关系到小麦、玉米等主导作物的生长质量，制约了县域农业规模化、标准化生产。

制图统计的面积分布来看，吴桥县砂粒含量的空间分布集中度远高于样点分布，整体呈现出以60-70%中高含量区间为绝对核心的特征，全区砂粒分布涉及总面积870583亩，各分级面积占比差异悬殊。其中II级(60-65%)面积占比58.80%，是砂粒分布最广的等级，占据了全县超一半的土壤面积；III级(65-70%)面积占比25.16%，与II级合计占比83.96%，意味着全县超八成土壤面积的砂粒含量集中在

4、缺少图目录、表目录，请按照规范核实报告格式

2025年10月10日 10:10:10

目录

一、土壤属性分布与历史变化

(一) 土壤物理性质

(二) 土壤化学性质

(三) 土壤有机质和氮磷钾养分

(四) 中微量元素

(五) 土壤属性间关联分析

二、各乡镇土壤属性分布

(一) 土壤物理性质

(二) 土壤化学性质

(三) 土壤有机质和氮磷钾养分

(四) 中微量元素

三、土壤属性图编制概述

(一) 技术路线

(二) 数据收集与制备

(三) 土壤属性制图建模

(四) 土壤属性图验证评价

4

4

37

60

110

184

186

186

202

207

223

248

248

254

257

261

5、数据的时间跨度、格式等说明不充分。

正态性作为模型适用性的前置条件，也不以正态检验结果决定是否建模。

2.环境变量处理

为全面表征影响土壤属性空间分布的环境因子，本研究整合了气候、三普类型图、地形地貌、植被、土地利用及其他辅助变量，统一转换为栅格数据，并进行标准化处理，以保证不同变量间的可比性。

☰

表4.137环境变量处理方法

一键美化

环境 变量	数据来源	评价参数	处理方法
气候 变量	气象部门提供的近5~10年气象数据，包括年降水、大于0℃或10℃	年降水量（mm）、积温（℃）等	根据制图比例尺选用合适分辨率数据，利用气象站点数据生成相应像素分辨率的气象因子栅格数据。对不同来源和分辨率的气象数据进行标准化处理

+

6、土壤样点空间分布图缺失

（二）数据收集与制备

1.土壤三普样点数据处理

（1）异常值处理

处理方法：采用基于标准差的两步递进检验法识别异常样点，以兼顾检验的稳健性与准确性。首先，对样点数据进行缺失值与物理合理性预筛；随后，进行第一步全局异常检验：计算全部样点数据的均值与标准差，将超出均值±5倍标准差范围的样点标记为“全局异常候选点”。针对这些候选点，启动第二步局部邻域验证：提取每个候选点周围的八个邻近样点，计算这八个邻近样点的均值与标准差，若该候选点的值进一步超出此局部均值±3倍标准差范围，则最终被判定为“真实异常值”。对于确认的异常值，若可归因于明确的测量或记录错误，则参考其邻近样点的统计特征进行修正；若异常成因不明或对整体分析影响显著，则予以剔除，从而在最大限度保留有效数据的同时，降低异常值对后续分析的干扰。

处理效果如表4.136所示：

表4.136异常值剔除后的土壤属性的统计特征

项目	指标	单位	总样本数	有效样本数（个）	异常点
----	----	----	------	----------	-----

7、技术路线图过于简单，内容阐述不完整，清晰度低，请按照规范要求修改。规范（修订版）》，以“数据精准化制备—模型差异化选择—质量多维度管控”为核心，结合本市地形起伏、土地利用格局及样点分布特征，构建科学高效的技术流程。具体路线如下：

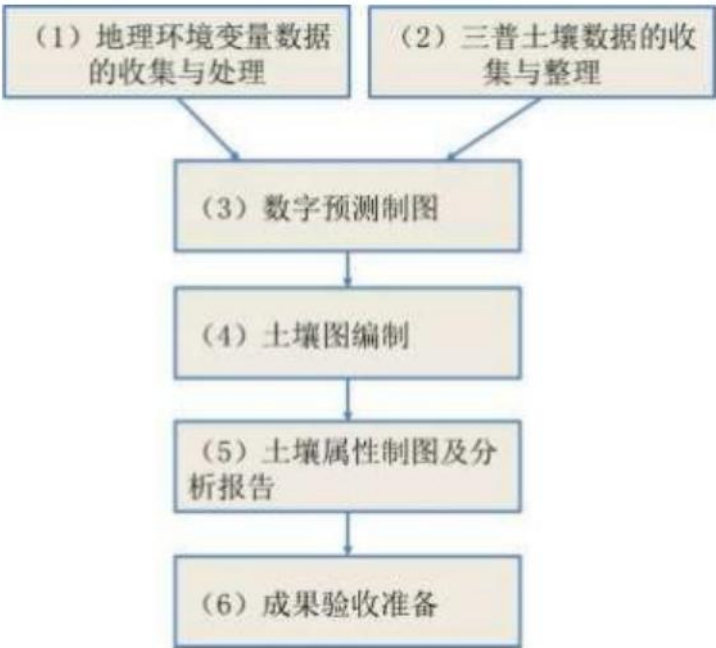


图4.24土壤属性图编制技术路线图

1.数据制备

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。